

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Старший разработчик в X5 Tech

_____ В. Е. Козловский
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия", старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов
«__» _____ 2026 г.

**РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АССИСТЕНТА ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ235

_____ / А. К. Соколова /
«__» _____ 2026 г.

Студент группы БПИ236

_____ / С. Е. Растворов /
«__» _____ 2026 г.

Студент группы БПИ244

_____ / Л. Д. Субботин /
«__» _____ 2026 г.

Инд.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инд.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1-ЛЮ

**РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АССИСТЕНТА ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.**

Техническое задание

RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1

Листов 20

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1

5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.

6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Наименование программы	6
1.2. Краткая характеристика области применения программы	6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведётся разработка	7
2.2. Наименование темы разработки	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1. Функциональное назначение	8
3.2. Эксплуатационное назначение	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1. Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	9
4.1.2. Требования к организации входных данных	9
4.1.3. Требования к организации выходных данных	9
4.1.4. Требования к временным характеристикам	9
4.1.5. Требования к интерфейсу	10
4.2. Требования к надёжности	10
4.3. Условия эксплуатации	10
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	10
4.3.2. Требования к видам обслуживания	10
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	10
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	10
4.4.1. Программные средства	11
4.4.2. Технические средства	11
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	11
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения	11
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	11
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования	11
4.5.4. Требования к защите информации и программы	11
4.6. Требования к маркировке и упаковке	11
4.7. Требования к транспортированию и хранению	12

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.8. Специальные требования	12
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	13
5.1. Состав программной документации	13
5.2. Специальные требования к программной документации	13
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	14
6.1. Предполагаемая потребность	14
6.2. Целевая аудитория	14
6.3. Преимущества перед аналогами	14
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	15
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	15
7.2. Сроки разработки и исполнители	16
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ	17
8.1. Виды испытаний	17
8.2. Общие требования к приёмке работы	17
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	18
ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	19

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы — «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений».

Наименование программы на английском языке — «Development of an Intelligent Assistant for Educational Institutions».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Программа предназначена для интеллектуальной поддержки студентов и преподавателей НИУ ВШЭ и других вузов: ответы на вопросы об учебных планах, регламентах, сроках и процедурах на основе внутренних документов. Система базируется на RAG-архитектуре и использует локальную векторную базу данных, языковую модель и интерфейсы Telegram и веб.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведётся разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утверждённой академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Разработка прототипа чат-бота для образовательных учреждений с RAG-пайплайном, включающим сбор данных, индексацию, генерацию ответов с указанием источников и механизм модерации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

- Диалоговый ассистент для ответа на вопросы по учебным планам, расписаниям, регламентам и сервисам вуза.
- Автоматизированный RAG-пайплайн: поиск релевантных фрагментов внутренней базы и генерация ответов с ссылками на источники.
- Интеграция с пользовательскими интерфейсами (Telegram-бот, веб-форма) и возможностью вызова через REST API.
- Формирование итогового ответа с указанием источников (наименование документа, страница) и оценкой уверенности.
- Сбор метрик (время ответа, уверенность модели) и ведение журнала обращений.

3.2. Эксплуатационное назначение

- Запуск в Docker Compose с сервисами RAG API, векторной БД и Telegram-ботом; хранение данных на серверах учреждения.
- Работа в изолированных сетях без постоянного доступа в интернет; использование локальной языковой модели qwen2.5:3b через Ollama.
- Обслуживание пилотной фокус-группы 50–100 пользователей с ростом до 300 запросов в сутки.
- Регулярное обновление корпуса документов без остановки сервиса (фоновая пересборка индексов).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

- Ведение диалогов в Telegram и веб-интерфейсе с сохранением истории запросов.
- Предобработка входных данных: чтение PDF и текстов, при необходимости OCR изображений, извлечение чистого текста.
- Построение векторной БД на базе ChromaDB с эмбедингами HuggingFace (cointegrated/rubert-tiny2) и поиск релевантных фрагментов.
- Генерация ответов языковой моделью qwen2.5:3b через Ollama с промптами, адаптированными под образовательный контекст.
- Формирование итогового ответа с указанием источников (наименование документа, страница) и оценкой уверенности.
- Управление пользователями: регистрация по Telegram ID, ведение журнала обращений в PostgreSQL.

4.1.2. Требования к организации входных данных

- Текстовые вопросы на русском и английском языках длиной не более 500 символов, передаваемые в поле "question" JSON-запроса к эндпоинту POST /ask.
- PDF-документы внутренних регламентов и учебных планов (до 20 МБ) для загрузки через Telegram-бот.
- Изображения с текстом (PNG/JPG, до 20 МБ) для OCR при необходимости.
- Служебные команды (/start, /help) и кнопки навигации интерфейса.
- HTTP-заголовок X-API-Key для авторизации запросов к защищённым эндпоинтам.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

- Текстовый ответ ассистента с указанием источников: наименование документа, путь к файлу, номер страницы при наличии.
- JSON-объект с полями: answer (строка), sources (массив), metadata (модель, уверенность, время обработки, признак fallback-режима).
- Системные метрики в формате Prometheus через эндпоинт GET /metrics.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

- Среднее время ответа на типовой запрос — не более 420 секунд при использовании CPU-режима; таймаут генерации — 420 секунд.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1

- Построение и обновление векторной БД на корпус до 500 документов — не более 30 минут (фоновая операция).
- Доступность сервиса не ниже 95% в рабочее время (09:00–21:00 Мск).
- Время восстановления после сбоя контейнера — не более 5 минут.

4.1.5. Требования к интерфейсу

- Telegram-бот с клавиатурой, предварительным подтверждением OCR/файлов и поддержкой FSM-диалога без возврата в меню после каждого ответа.
- Минимальный веб-интерфейс (Streamlit, порт 8501) для ввода вопроса и просмотра ответа и источников.
- REST API POST /ask с авторизацией по X-API-Key для интеграции внешних систем; интерактивная документация OpenAPI по адресу /docs.

4.2. Требования к надёжности

- Контейнеризация (Docker Compose) и healthcheck PostgreSQL; автоматический рестарт сервисов (политика restart: unless-stopped).
- Централизованное логирование ошибок; возврат резервного ответа (fallback) при превышении таймаута генерации с фиксацией признака "fallback": true.
- Ограничение частоты запросов: не более 10 запросов в минуту с одного IP-адреса с возвратом HTTP 429 при превышении.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Эксплуатация в стандартных условиях офисного помещения или дата-центра без специальных требований к климату.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

- Резервное копирование БД и векторного хранилища с проверкой восстановления.
- Плановое обновление корпуса документов и пересборка индексов.
- Мониторинг использования CPU/RAM/диска через эндпоинт /metrics.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

- 1 разработчик/ML-инженер для поддержки RAG/LLM и релизов — С. Е. Растворов.
- 1 контент-менеджер для подготовки корпуса документов — А. К. Соколова.
- 1 разработчик интерфейсов и тестирования — Л. Д. Субботин.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.4.1. Программные средства

- Python 3.12, FastAPI, aiogram 3.x.
- LangChain, HuggingFace Embeddings (cointegrated/rubert-tiny2), ChromaDB 1.4.1.
- Ollama с моделью qwen2.5:3b.
- PostgreSQL 16, SQLAlchemy (asyncpg).
- Docker и Docker Compose; Tesseract OCR, PyPDF для работы с PDF/изображениями.

4.4.2. Технические средства

- Сервер Linux x86_64: не менее 4 vCPU, 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ); при использовании GPU — 1×NVIDIA с VRAM от 8 ГБ.
- Накопитель от 15 ГБ (SSD) под БД, индексы и языковые модели.
- Сетевое подключение от 10 МБит/с; для Telegram-бота — доступ к сети Интернет.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

- Поддержка источников в форматах PDF и DOCX; единый формат хранения эмбедингов и метаданных (наименование, путь, страница).
- Сегментация текста на фрагменты длиной 500 токенов с перекрытием 100 токенов и сохранением идентификаторов для обратной навигации.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

- Взаимодействие компонентов через HTTP (FastAPI POST /ask) и PostgreSQL; Docker Compose задаёт изолированную сеть сервисов.
- Конфигурация через .env и переменные окружения (BOT_TOKEN, DATABASE_URL, API_KEY, пути к БД).

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

- Основная разработка на Python 3.12; SQLAlchemy для работы с БД; Typst для документации.
- Инфраструктурные скрипты в формате YAML/Dockerfile.

4.5.4. Требования к защите информации и программы

- Авторизация запросов к RAG API по заголовку X-API-Key; ограничение доступа к административным командам по ролям.
- Хранение персональных данных ограничено идентификатором пользователя Telegram.
- Очистка пользовательских вложений после обработки.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Поставка программного продукта в электронном виде (git-репозиторий, Docker-образы). Версии фиксируются тегами и журналом изменений; применяются внутренние правила маркировки артефактов.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Физическое транспортирование не требуется; хранение осуществляется через резервные копии БД и векторных индексов на защищённых носителях с проверкой контрольных сумм.

4.8. Специальные требования

- Возможность офлайн-развёртывания без доступа к внешним LLM API.
- Конфигурируемый набор документов и промптов для разных факультетов и программ.
- Сбор анонимных метрик качества и обратной связи от фокус-группы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

Подготовить файл README.md с инструкциями по сборке Docker-образов, шаблон .env.example с описанием всех переменных окружения, а также примеры запросов к REST API. Все документы должны соответствовать требованиям ГОСТ 19.106-78 [6].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Прототип рассчитан на пилотную эксплуатацию (50–100 активных пользователей, до 300 запросов в сутки) с возможностью масштабирования путём горизонтального масштабирования серверной части и вынесения LLM на отдельный узел.

6.2. Целевая аудитория

- Студенты (бакалавриат и магистратура).
- Преподаватели и учебные офисы.
- ИТ-службы и методисты для быстрых справок по регламентам.

6.3. Преимущества перед аналогами

- Ответы опираются на внутренние документы учреждения, а не на общие интернет-данные.
- Прозрачные ссылки на источники с указанием наименования документа и страницы.
- Локальное развёртывание внутри периметра университета.
- Контейнерная поставка и воспроизводимая инфраструктура (Docker Compose).

Функция	Целевой ассистент	Поиск по сайту вуза (FAQ)	Универсальный LLM без контекста
Работа с внутренними документами	+	+	-
Прозрачные ссылки на источники	+	+	-
Диалоговый режим и история	+	-	+
Локальное развёртывание	+	-	-
Модерация ответов	+	-	-
Итого	5	2	1

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки выявлены с учётом ГОСТ 19.102-77 [2].

Таблица 2 — Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Проработка предметной области и требований	Определение источников данных и пользовательских сценариев	10.02.26 – 17.02.26
	Согласование ТЗ	Утверждение состава функционала и метрик	18.02.26 – 24.02.26
Разработка прототипа	Подготовка данных	Сбор и очистка PDF/HTML, OCR, формирование метаданных	25.02.26 – 10.03.26
	Векторное хранилище	Построение и валидация индекса ChromaDB на корпусе документов	11.03.26 – 24.03.26
	LLM и промпты	Настройка Ollama (qwen2.5:3b), шаблоны промптов и fallback-сценарии	11.03.26 – 24.03.26
	Интерфейсы	Интеграция Telegram/web с RAG API, авторизация и логирование	25.03.26 – 05.04.26
Испытания и приёмка	Функциональные и нагрузочные испытания	Прогон сценариев, замер времени ответа и устойчивости	06.04.26 – 15.04.26
	Фокус-группа	Пилотное тестирование, сбор и анализ обратной связи	16.04.26 – 25.04.26
	Документация и сдача	Актуализация инструкций, деплой на тестовый сервер, отчётность	26.04.26 – 30.04.26

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7.2. Сроки разработки и исполнители

- Сбор, очистка и структурирование данных университета — А. К. Соколова.
- Разработка и настройка ядра системы (векторная БД, логика RAG/LLM, API) — С. Е. Растворов.
- Создание интерфейсов, организация тестирования с реальными пользователями — Л. Д. Субботин.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

Контроль и приёмка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301-79 [8]).

8.1. Виды испытаний

- Функциональные испытания RAG-пайплайна на контрольном наборе вопросов и ответов из учебных регламентов.
- Интеграционные испытания обмена данными между ботом, RAG API и базой данных.
- Нагрузочные испытания с замером времени ответа и устойчивости сервиса.
- Юзабилити-тестирование с фокус-группой и сбором обратной связи.

8.2. Общие требования к приёмке работы

- Не менее 85% контрольных вопросов отвечены корректно по внутренним документам.
- Среднее время ответа не превышает 420 секунд в CPU-режиме; при превышении таймаута отображается fallback-ответ.
- Отсутствуют дефекты категорий blocker/critical; ошибки категории high имеют workaround или план исправления.
- Подготовлена эксплуатационная документация и инструкции по обновлению базы знаний.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Приложение	Ссылка
Официальные ответы НИУ ВШЭ (FAQ)	https://www.hse.ru/answers
ChatGPT	https://chat.openai.com
YandexGPT	https://ya.ru/ai/gpt

Дата обращения: 29.04.2026.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]